DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

GitHub Enterprise

Alcances, Recursos, Tiempos y Licenciamiento

Alcances · Fuera de Alcance · Recursos Técnicos · Recursos Humanos · Tiempos · Licenciamiento

Preparado para:
Cliente Externo

Fecha: 8 de marzo de 2026
Versión 1.0 · Confidencial

1. Alcances del Proyecto

El presente documento define el alcance de la implementación de GitHub Enterprise para la organización. Los entregables y actividades incluidas dentro del alcance son los siguientes:

Área	Descripción del Alcance
Gestión de repositorios	Creación, configuración y migración de repositorios Git hacia GitHub Enterprise (Cloud o Server) incluyendo historial completo de commits, branches, tags y metadatos.
Identidad y acceso (IAM)	Configuración de autenticación federada mediante SAML 2.0, integración con el proveedor de identidad corporativo (Okta, Azure AD, ADFS u otro) y aprovisionamiento automático de usuarios vía SCIM 2.0.
Seguridad del código	Habilitación y configuración de GitHub Advanced Security: Code Scanning con CodeQL, Secret Scanning con push protection y Dependabot para gestión de vulnerabilidades en dependencias.
Pipelines CI/CD	Diseño e implementación de workflows de GitHub Actions para build, testing automatizado, análisis de calidad y despliegue a los ambientes definidos (dev, staging, producción).
Políticas y gobierno	Configuración de branch protection rules, CODEOWNERS, políticas de revisión obligatoria, restricción de merge sin aprobaciones y configuración de audit log empresarial.
Integración con herramientas existentes	Conexión de GitHub Enterprise con las herramientas del ecosistema tecnológico del cliente: gestor de tickets (Jira / Azure Boards), comunicación (Slack / MS Teams), monitoreo (Datadog / Splunk) y nube principal (AWS / Azure / GCP).
Capacitación y habilitación	Talleres de formación para desarrolladores (GitHub Flow, Actions, seguridad), administradores (gestión de organizaciones, políticas, usuarios) y líderes técnicos (métricas DORA, gobierno de código).
Documentación técnica	Entrega de guías de operación, runbooks de administración, arquitectura de referencia y procedimientos de respaldo y recuperación.
Soporte post-implementación	Acompañamiento durante las primeras 4 semanas posterior al go-live para resolución de incidencias, ajustes de configuración y estabilización del ambiente.

Criterios de aceptación generales

- Todos los repositorios migrados deben conservar el historial de versiones completo y ser accesibles desde la nueva plataforma.
- Los pipelines CI/CD deben ejecutarse exitosamente en los ambientes de desarrollo y producción definidos.
- El 100% de los usuarios deben autenticarse correctamente mediante SSO antes del cierre del proyecto.
- Los controles de seguridad (Code Scanning, Secret Scanning, Dependabot) deben estar activos y generando alertas en al menos los repositorios críticos.
- Se deberá contar con documentación técnica validada y firmada por el cliente al término del proyecto.

2. Fuera de Alcance

Las siguientes actividades, entregables y responsabilidades NO forman parte del alcance de este proyecto y quedan bajo responsabilidad del cliente u otros proveedores:

Elemento	Justificación / Límite de Responsabilidad
Desarrollo de software del cliente	El proyecto no incluye el desarrollo, modificación o corrección del código fuente de las aplicaciones del cliente. El equipo de implementación se enfoca exclusivamente en la plataforma GitHub.
Gestión de infraestructura cloud	No se incluye la administración de los recursos de nube del cliente (cuentas AWS, Azure, GCP), la creación de redes, subredes, VPCs ni la gestión de costos de infraestructura.
Migración de datos no relacionados a código	Bases de datos, archivos multimedia, documentos de negocio u otro tipo de artefacto que no corresponda a repositorios de código o configuración no están incluidos.
Soporte a herramientas de terceros	La configuración, administración o soporte a herramientas externas como Jira, Slack, Datadog, SonarQube, etc. queda fuera del alcance, salvo la integración puntual con GitHub Enterprise.
Gestión del proveedor de identidad (IdP)	La creación, administración o soporte del directorio de identidad corporativo (Active Directory, Okta, Azure AD, etc.) no es parte del alcance. Se asume que el IdP ya existe y está operativo.
Licencias de herramientas de terceros	La adquisición, renovación o gestión de licencias de Jira, Slack, SonarQube, Snyk u otras herramientas del ecosistema es responsabilidad del cliente.
Pruebas de penetración (Pentest)	No se incluyen evaluaciones de seguridad ofensiva, pruebas de penetración, red team ni auditorías de seguridad externas sobre la infraestructura del cliente.
Formación avanzada o certificaciones	Preparación para certificaciones de GitHub (GitHub Actions, GitHub Administration) u otros cursos avanzados no forman parte del alcance de capacitación.
Operación y administración continua	Una vez concluido el proyecto, la operación diaria, administración de usuarios, monitoreo y soporte Level 1 es responsabilidad del equipo interno del cliente.
GitHub Copilot Enterprise (personalizado)	La configuración avanzada de Copilot Enterprise con modelos personalizados, políticas de uso de IA y fine-tuning sobre bases de código propias no está incluida en este alcance.

Nota importante sobre cambios de alcance

Cualquier requerimiento no contemplado en la sección de Alcances deberá ser evaluado mediante un proceso formal de Change Request (CR). Cada solicitud de cambio será analizada en términos de impacto en tiempo, costo y recursos, y deberá ser aprobada por ambas partes antes de su ejecución.

3. Estimación de Recursos Técnicos

Esta sección detalla los recursos de infraestructura, red y herramientas necesarios para una implementación exitosa de GitHub Enterprise.

3.1 Recursos de Cómputo

Componente	Tipo	vCPU	RAM	Almacenamiento	Observaciones
App Server (GHES)	VM / Bare Metal	16 vCPU	64 GB	500 GB SSD + 2 TB datos	Solo Enterprise Server
Servidor de Réplica (HA)	VM / Bare Metal	16 vCPU	64 GB	500 GB SSD + 2 TB datos	Solo GHES con HA
Runners CI/CD self-hosted	VM o contenedor	4–8 vCPU c/u	16 GB c/u	100 GB SSD c/u	Mín. 3 runners por ambiente
Servidor de Backup	VM	4 vCPU	8 GB	5 TB (snapshots)	Retención 30 días
GitHub Enterprise Cloud	SaaS (GitHub/MS)	N/A	N/A	50 GB incluidos	Sin infraestructura propia

3.2 Requerimientos de Red y Conectividad

Componente de Red	Especificación Requerida
Ancho de banda internet	Mínimo 100 Mbps dedicado para acceso a GitHub desde oficinas/datacenter
Firewall / Proxy egress	Apertura de reglas HTTPS saliente (443) hacia github.com, *.github.com, *.githubusercontent.com, api.github.com
Balanceador de carga	HAProxy, NGINX, AWS ALB o Azure LB para distribución de tráfico hacia nodos GHES (solo Enterprise Server HA)
DNS interno	Registro FQDN para acceso interno: github.empresa.com (o subdominio acordado). TTL recomendado: 300s
Certificado TLS/SSL	Certificado wildcard (*.empresa.com) o SAN válido para el FQDN de GitHub. Emitido por CA corporativa o Let's Encrypt
VPN / Red Privada	Acceso de runners self-hosted a recursos internos (bases de datos, registros Docker, Vault) mediante VPN o VPC peering
IP Allowlist	Para Enterprise Cloud: lista de IPs públicas corporativas autorizadas a acceder a la organización GitHub (recomendado para seguridad)

3.3 Herramientas y Plataformas de Soporte

Herramienta	Rol en la Implementacion
SIEM / Log Management	Splunk, Datadog, Azure Sentinel u otro — para recepción de Audit Log Stream de GitHub Enterprise
Gestor de Secretos	HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager o Azure Key Vault — integración con GitHub Actions para inyección segura de credenciales
Proveedor de Identidad (IdP)	Okta, Azure AD, Ping Identity o ADFS — para SSO (SAML 2.0) y SCIM. Debe estar operativo antes del inicio del proyecto
Escáner de contenedores	Trivy, Snyk Container u otro — integrado en pipelines de Actions para análisis de imágenes Docker antes del push
Repositorio de artefactos	GitHub Packages (ghcr.io), JFrog Artifactory o Nexus — para almacenamiento de artefactos de build (npm, Maven, Docker)

Resumen de Pre-requisitos Tecnicos

- Los servidores para GitHub Enterprise Server deben estar aprovisionados y accesibles antes del inicio de la Fase 2 del proyecto.
- El proveedor de identidad (IdP) debe contar con conectores SAML/SCIM configurados y probados antes de la Fase 1.
- Las reglas de firewall y DNS deben estar aplicadas antes del inicio de las actividades de migración.
- Los runners de CI/CD self-hosted deben contar con acceso de red a los repositorios de artefactos y ambientes de despliegue internos.

4. Estimacion de Recursos Humanos

La siguiente tabla describe los perfiles necesarios para la implementación exitosa del proyecto, con su dedicación estimada, cantidad requerida y responsabilidades clave. Los roles marcados como 'cliente' son aportados por la organización contratante.

Rol	Perfil Requerido	Dedic.	Cant.	Fases	Responsabilidades Clave
Project Manager	PMP o Scrum Master certificado, experiencia en proyectos de infraestructura DevOps	**50 %**	**1**	Todo el proyecto	Planificación, seguimiento, gestión de riesgos, comunicación con stakeholders, control de cambios y entrega de hitos.
Arquitecto de Soluciones	10+ años en arquitectura cloud/DevOps, conocimiento de GitHub Enterprise y redes empresariales	**75 %**	**1**	Fases 1–3	Diseño de arquitectura de referencia, definición de estructura de organizaciones/teams, guía técnica al equipo de implementación.
Ingeniero DevOps Senior	5+ años en CI/CD, GitHub Actions, Docker/K8s, experiencia con migraciones Git	**100 %**	**2**	Fases 2–4	Migración de repositorios, diseño e implementación de pipelines Actions, configuración de runners, integraciones cloud y herramientas.
Ingeniero de Seguridad (AppSec)	Especialista en DevSecOps, CodeQL, SAST/DAST, manejo de secretos y gestión de vulnerabilidades	**75 %**	**1**	Fases 3–4	Configuración de Advanced Security (Code Scanning, Secret Scanning, Dependabot), integración SIEM, revisión de politicas de seguridad.
Ingeniero de Infraestructura / IAM	Experiencia en administración Linux/Windows, redes, LDAP/AD, SAML/SCIM, certificados TLS	**75 %**	**1**	Fases 1–2	Aprovisionamiento de servidores GHES, configuracion de SSO/SCIM, certificados, firewall, DNS y configuración de red.
Especialista en Capacitación	Experiencia docente técnica, conocimiento de GitHub, metodologías agiles y herramientas DevOps	**50 %**	**1**	Fases 3–4	Diseño y entrega de talleres para desarrolladores, administradores y líderes técnicos. Elaboración de materiales didácticos.
Líder Técnico (cliente)	Desarrollador Senior con conocimiento del entorno actual del cliente	**25 %**	**1**	Todo el proyecto	Punto de contacto técnico del cliente, validación de entregables, coordinación con equipos internos de desarrollo.
Administrador de TI (cliente)	Administrador de sistemas con	**25 %**	**1**	Fases 1–2	Provisión de accesos, configuración de DNS/firewall, coordinacion con equipos de

Rol	Perfil Requerido	Dedic.	Cant.	Fases	Responsabilidades Clave
	acceso a infraestructura, IdP y redes del cliente				redes y seguridad internos.
Sponsor / Stakeholder (cliente)	Director o Gerente de TI con autoridad para aprobación de entregables y cambios	**10 %**	**1**	Hitos clave	Aprobación de entregables, resolución de escalaciones, toma de decisiones estratégicas sobre el proyecto.

Leyenda de roles

Roles en azul: aportados por el equipo de implementacion (proveedor)	Roles en naranja: aportados por el cliente (requeridos para el proyecto)

Supuestos de recursos humanos

- Los recursos del proveedor pueden ser ajustados según el alcance final negociado y el numero de usuarios/repositorios del cliente.
- Se recomienda que el Lider Tecnico del cliente tenga disponibilidad para sesiones de trabajo de al menos 4 horas semanales durante las Fases 1 y 2.
- El Sponsor debe estar disponible para aprobaciones en un plazo maximo de 48 horas para no generar retrasos en hitos criticos.
- El equipo del proveedor trabajara en modalidad remota con sesiones presenciales o virtuales sincronas programadas semanalmente.

5. Estimacion de Tiempos

La implementacion completa de GitHub Enterprise se estima en 8 semanas calendario (2 meses) organizadas en 4 fases secuenciales. El cronograma puede ajustarse segun la complejidad real del ambiente, el numero de repositorios a migrar y la disponibilidad del equipo del cliente.

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Semanas 1–2	Semanas 3–4	Semanas 5–6	Semanas 7–8
Inicio y Preparacion	Migracion y CI/CD	Seguridad y Capac.	Optimizacion y Cierre

Actividad	Duracion	Responsable(s)
Fase 1 — Inicio y Preparacion (Sem. 1–2 | 2 semanas)		
Kick-off y alineacion de objetivos	1 dia(s)	PM + Arquitecto
Inventario de repos y herramientas actuales	2 dia(s)	Lider Tecnico + Arquitecto
Diseno de estructura org y equipos en GitHub	2 dia(s)	Arquitecto
Configuracion de SSO (SAML) y SCIM	3 dia(s)	Ing. Infraestructura
Validacion de pre-requisitos de red e infra	1 dia(s)	Ing. Infraestructura
Fase 2 — Migracion y CI/CD Base (Sem. 3–4 | 2 semanas)		
Migracion de repositorios (GitLab / Bitbucket / TFS)	5 dia(s)	DevOps Senior x2
Configuracion de Branch Protection y CODEOWNERS	2 dia(s)	Arquitecto + DevOps
Diseno e implementacion de pipelines CI/CD	5 dia(s)	DevOps Senior
Integracion con gestor de tickets	2 dia(s)	DevOps Senior
Pruebas de integracion CI/CD en ambiente dev	1 dia(s)	DevOps + Lider Tecnico
Fase 3 — Seguridad y Capacitacion (Sem. 5–6 | 2 semanas)		
Habilitacion de Code Scanning (CodeQL)	3 dia(s)	Ing. Seguridad
Activacion de Secret Scanning y push protection	2 dia(s)	Ing. Seguridad
Configuracion de Dependabot con auto-merge	2 dia(s)	Lider Tecnico + DevOps
Taller developers: GitHub Flow + Actions	1 dia(s)	Especialista Capacitacion
Taller admins: Gestion de org, usuarios y politicas	1 dia(s)	Especialista Capacitacion
Fase 4 — Optimizacion y Entrega (Sem. 7–8 | 2 semanas)		
Activacion y configuracion de GitHub Copilot	1 dia(s)	Administrador GitHub
Optimizacion de workflows y cache de Actions	3 dia(s)	DevOps Senior
Implementacion de dashboards de metricas DORA	3 dia(s)	DevOps + PM
Entrega de documentacion tecnica y runbooks	2 dia(s)	Arquitecto + PM

Actividad	Duracion	Responsable(s)
Pruebas de aceptacion y firma de cierre	1 dia(s)	PM + Sponsor Cliente

Supuestos y consideraciones del cronograma

- **Disponibilidad del cliente:** Se asume que los recursos requeridos del cliente (Lider Tecnico, Administrador IT) estaran disponibles en los tiempos definidos.
- **Pre-requisitos completados:** La infraestructura de red (DNS, firewall, certificados) y el IdP deben estar listos antes del inicio de la Fase 2.
- **Migracion de repositorios:** El tiempo estimado asume un volumen de hasta 200 repositorios. Volumenes mayores podran requerir extender la Fase 2.
- **Soporte post-go-live:** Se incluyen 4 semanas adicionales de soporte de estabilizacion posterior al cierre del proyecto (no reflejadas en el diagrama).
- **Riesgos de plazo:** Dependencias con equipos de seguridad, redes o legal del cliente son los principales factores de riesgo para el cronograma.

6. Lista de Licenciamiento Requerido

A continuacion se presenta el catalogo completo de licencias necesarias para implementar y operar GitHub Enterprise, organizado en tres categorias: plataforma principal, complementos opcionales y herramientas de terceros del ecosistema.

6.1 Licencias Principales de GitHub

Producto / Licencia	Unidad	Precio Referencia	Que incluye	Notas
GitHub Enterprise Cloud	Usuario/ mes	**$21 USD**	Repositorios privados ilimitados, SSO/SCIM, audit log, politicas empresa, 50,000 min Actions/mes, 50 GB Packages, soporte premium 24/7, SLA 99.95%	Recomendado para la mayoria de organizaciones
GitHub Enterprise Server	Usuario/ anio (estimado)	**Desde $250 USD/usuario**	Todas las capacidades Enterprise en infraestructura propia. Ideal para sectores con soberania de datos (banca, gobierno, salud). Sin limite de Actions (self-hosted)	Requiere infraestructura propia
GitHub Team	Usuario/ mes	**$4 USD**	Repos privados, PRs, branch protection basica, 3,000 min Actions/mes. Sin SSO, sin audit log empresarial	Para startups o equipos pequeños sin req. enterprise

6.2 Complementos (Add-ons) de GitHub

Producto / Licencia	Unidad	Precio Referencia	Que incluye	Notas
GitHub Copilot Business	Usuario/mes	**$19 USD**	Autocompletado de codigo con IA en todos los IDEs principales, politicas de uso centralizadas por org, auditoria de uso	Aplica sobre GitHub Enterprise Cloud o Server
GitHub Copilot Enterprise	Usuario/mes	**$39 USD**	Todo Copilot Business mas: chat en github.com, busqueda semántica en repos, personalizacion con codigo propio, pull request summaries con IA	Requiere GitHub Enterprise Cloud
GitHub Advanced Security	Committer activo/mes	**$49 USD**	Code Scanning (CodeQL), Secret Scanning avanzado con push protection, Dependency Review, Security Overview centralizado, licencias incluidas para GHES	Se factura por 'committer activo' (usuarios con push en ultimos 90 dias)
GitHub Actions (minutos extra)	1,000 minutos	**$8 USD**	Minutos adicionales de CI/CD mas alla del paquete incluido. Aplica solo para runners hospedados por GitHub (Linux). Windows x2,	Los runners self-hosted no consumen minutos

Producto / Licencia	Unidad	Precio Referencia	Que incluye	Notas
			macOS x10 el precio	
GitHub Packages (almacenamiento extra)	GB/mes	**$0.25 USD**	Almacenamiento adicional de artefactos (npm, Docker, Maven, NuGet, etc.) mas alla del paquete incluido en el plan	Transferencia de datos saliente: $0.50/GB
GitHub Codespaces	Usuario/mes (variable)	**Desde $0.18/hora (2-core)**	Entornos de desarrollo en la nube preconfigurados. Permite a los devs comenzar a codificar en segundos desde cualquier dispositivo	Se factura por horas de computo + almacenamiento

6.3 Herramientas de Terceros del Ecosistema

Las siguientes licencias corresponden a herramientas externas que se integran con GitHub Enterprise. Su adquisicion es responsabilidad del cliente y muchas pueden ya estar disponibles en la organizacion.

Producto / Licencia	Unidad	Precio Referencia	Que incluye	Notas
Okta (o Azure AD)	Usuario/ mes	**$6–15 USD**	Proveedor de identidad (IdP) para SSO y SCIM. Requerido si no se cuenta ya con uno. Azure AD incluido con Microsoft 365 E3/E5	Puede estar ya licenciado en la organizacion
Jira Software (Atlassian)	Usuario/ mes	**$7.75–15.25 USD**	Gestion de proyectos y tickets integrada con GitHub via webhooks y GitHub Apps. Planes Cloud (Team/Enterprise) o Server/Data Center	Precio orientativo — varía por plan y volumen
Slack	Usuario/ mes	**$7.25–12.50 USD**	Comunicacion del equipo con integracion nativa de GitHub para notificaciones de PRs, issues y Actions. Planes Pro, Business+, Enterprise	Precio orientativo Business+
SonarQube / Snyk	Variable	**Desde $0 (OSS)**	Herramientas de calidad de codigo y seguridad integradas en pipelines Actions. SonarQube Community gratis; Snyk tiene plan gratuito hasta cierto volumen	Evaluar segun volumen de codigo y proyectos
HashiCorp Vault	Variable	**$0 (OSS) / Desde $0.03/hr (Cloud)**	Gestion centralizada de secretos. La version Open Source es gratuita; HCP Vault (cloud managed) tiene precio por hora de cluster	Version OSS puede ser suficiente en muchos casos
Datadog / Splunk	Variable	**Desde $15 USD/host/mes**	Monitoreo, observabilidad y SIEM. Reciben el Audit Log Stream de GitHub Enterprise	Precio muy variable — requiere cotizacion propia

Producto / Licencia	Unidad	Precio Referencia	Que incluye	Notas
			para correlacion de eventos de seguridad	

6.4 Escenario de Costo Total Estimado (100 usuarios)

Licencia	Usuarios	Precio Unit./mes	Costo/mes (USD)	Costo anual (USD)
GitHub Enterprise Cloud	100	$21	**$2,100**	**$25,200**
GitHub Advanced Security	60 committers	$49	**$2,940**	**$35,280**
GitHub Copilot Business	100	$19	**$1,900**	**$22,800**
GitHub Actions (excedente estimado)	—	—	**~$200**	**~$2,400**
SUBTOTAL GITHUB			**$7,140**	**$85,680**
Herramientas de terceros (estimado)	—	—	**~$1,500**	**~$18,000**
TOTAL ESTIMADO			**~$8,640**	**~$103,680**

Nota: Los precios son referenciales en USD basados en tarifas publicas de GitHub (2024-2025). Los costos reales pueden variar segun negociacion por volumen, acuerdos Enterprise Agreement con Microsoft/GitHub, y tipo de cambio. Se recomienda solicitar cotizacion formal a GitHub/Microsoft para volumenes mayores a 50 usuarios.

Para una cotizacion personalizada y negociacion de volumenes, **contactenos hoy.**